

מאגר שאלות — פרק 2: המקדם שקובע את הפתיחה

24 שאלות $y = ax^2$ — כיוון הפתיחה לפי הסימן ורוחב הפרבולה לפי הגודל · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — כיוון הפתיחה (שאלות 1-4)

1. לאיזה כיוון פתוחה הפרבולה $y = 9x^2$?

2. לאיזה כיוון פתוחה הפרבולה $y = -0.2x^2$?

3. לאיזה כיוון פתוחה הפרבולה $y = -11x^2$?

4. לאיזה כיוון פתוחה הפרבולה $y = 0.6x^2$?

חלק ב' — צרה או רחבה (שאלות 5-8)

5. האם $y = 6x^2$ צרה או רחבה יותר מ- $y = x^2$?

6. האם $y = 0.3x^2$ צרה או רחבה יותר מ- $y = x^2$?

7. האם $y = -4x^2$ צרה או רחבה יותר מ- $y = x^2$?

8. האם $y = -0.8x^2$ צרה או רחבה יותר מ- $y = x^2$?

חלק ג' — חישוב ערכים (שאלות 9-12)

9. מהו ערך הפונקציה $y = 4x^2$ עבור $x = 3$?

10. מהו ערך הפונקציה $y = -x^2$ עבור $x = 7$?

11. מהו ערך הפונקציה $y = 0.5x^2$ עבור $x = -4$?

12. מהו ערך הפונקציה $y = -2x^2$ עבור $x = -5$?

חלק ד' — מציאת המקדם (שאלות 13-16)

13. הפרבולה $y = ax^2$ עוברת ב- $(1, 7)$. מהו a ?

14. הפרבולה $y = ax^2$ עוברת ב- $(2, -8)$. מהו a ?

15. הפרבולה $y = ax^2$ עוברת ב- $(3, 3)$. מהו a ?

16. הפרבולה $y = ax^2$ עוברת ב- $(-4, 32)$. מהו a ?

חלק ה' — קודקוד וסימטריה 🏠 (שאלות 17–20)

17. מהו הקודקוד של הפרבולה $y = 8x^2$?

18. מהו ציר הסימטריה של הפרבולה $y = -3x^2$?

19. על הפרבולה $y = 5x^2$ נמצאת הנקודה $(2, 20)$. מהי הנקודה הסימטרית לה?

20. בפרבולה $y = -6x^2$ — האם הקודקוד הוא מינימום או מקסימום?

חלק ו' — הבנה ואתגרים 🏆 (שאלות 21–24)

21. מדוע במשפחה $y = ax^2$ נדרש $a \neq 0$?

22. עבור $x = 2$ מי גבוה יותר: $y = 3x^2$ או $y = -3x^2$?

23. מה הקשר בין הגרפים של $y = 2x^2$ ושל $y = -2x^2$?

24. הפרבולה $y = ax^2$ עוברת ב- $(10, 50)$. מהו a , והאם היא צרה או רחבה מ- $y = x^2$?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. כלפי מעלה — המקדם 9 חיובי

2. כלפי מטה — המקדם -0.2 שלילי

3. כלפי מטה — המקדם 11 - שלילי

4. כלפי מעלה — המקדם 0.6 חיובי

5. צרה — $|6| > 1$

6. רחבה — $|0.3| < 1$

7. צרה — $|-4| = 4 > 1$

8. רחבה — $|-0.8| = 0.8 < 1$

9. $4 \cdot 3^2 = 36$

10. $-(7^2) = -49$

11. $0.5 \cdot (-4)^2 = 8$

12. $-2 \cdot (-5)^2 = -50$

13. $a = 7$, ולכן $7 = a \cdot 1^2 = a$

14. $a = -2$, ולכן $-8 = a \cdot 2^2 = 4a$

15. $a = 1/3$, ולכן $3 = a \cdot 3^2 = 9a$

16. $a = 2$, ולכן $32 = a \cdot (-4)^2 = 16a$

17. $(0, 0)$

18. הישר $x = 0$ (ציר ה-y)

19. $(-2, 20)$

20. מקסימום — המקדם שלילי, ולכן הפרבולה פתוחה כלפי מטה

21. כי עבור $a = 0$ מתקבל $y = 0$ — ישר אופקי המונח על ציר ה-x, ולא פרבולה

22. $y = 3x^2$: $3 \cdot 4 = 12$ לעומת $-3 \cdot 4 = -12$

23. הם תמונת ראי זה של זה ביחס לציר ה-x — אותו רוחב, כיוונים הפוכים, וקודקוד משותף $(0, 0)$

24. $100a = a \cdot 10^2 = 50$, ולכן $a = 0.5$ — רחבה יותר מ- $y = x^2$